L'évolution réciproque

Revenir exactement au point de départ

1ère — enseignement scientifique · Séance 6 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer l'évolution qui annule une autre, et je comprends pourquoi les deux taux ne sont pas opposés.

L'ESSENTIEL — le coefficient inverse

L'évolution **réciproque** est celle qui ramène à la valeur initiale.

$$\text{CM}' = \frac{1}{\text{CM}}$$

Le produit des deux coefficients vaut 1 : c'est la définition même du retour au départ.

Aller	CM	CM′	Retour
+25 %	1,25	0,8	−20 %
−20 %	0,8	1,25	+25 %
+100 %	2	0,5	−50 %

On lit dans les deux sens : une hausse de 25 % s'annule par une baisse de 20 %, et réciproquement.

Pourquoi ce n'est pas symétrique
Parce que la **référence change** : la hausse porte sur la valeur initiale, la baisse sur la valeur finale, plus grande.



Les 25 ajoutés valent 25 % de 100, mais seulement 20 % de 125.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'évolution réciproque d'une hausse de t n'est **pas** une baisse de t.
Après +50 %, il faut baisser de 33 % pour revenir au départ, pas de 50 %.

MÉTHODE — calculer une évolution réciproque

1. Calculer le CM de l'évolution initiale

2. Prendre son inverse
$\dfrac{1}{\text{CM}}$

3. Retrancher 1
Pour obtenir le taux réciproque.

4. Vérifier
Le produit des deux CM doit valoir 1.

Exemple. *Réciproque de* +60 % *?*
$\text{CM} = 1{,}6$
$\text{CM}' = \dfrac{1}{1{,}6} = 0{,}625$
$t' = -0{,}375$, *soit* $-37{,}5\,\%$.
Contrôle : $1{,}6 \times 0{,}625 = 1$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le CM réciproque. NIVEAU 1

a) CM = 2

b) CM = 0,5

c) CM = 1,25

2. Donne le taux réciproque. NIVEAU 2

a) +25 %

b) −20 %

c) +10 %

d) −50 %

3. Vérifie que le produit des deux CM vaut 1. NIVEAU 2

a) +25 % et −20 %

b) +100 % et −50 %

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) La réciproque de +30 % est −30 %.

b) La réciproque d'une hausse est toujours une baisse.

EXERCICES — je réfléchis

5. Un prix augmente de 80 %. NIVEAU 3

a) Quel est le CM ?

b) Quelle baisse ramène au prix initial ?

c) Pour un prix de 50 €, vérifie par le calcul.

6. Un magasin annonce : « −40 %, puis +40 % le mois suivant ». NIVEAU 3

a) Calcule le CM global.

b) Le prix est-il revenu au départ ?

c) Quelle hausse aurait-il fallu appliquer ?

7. Une TVA de 20 % s'ajoute au prix hors taxes. NIVEAU 3

a) Quel CM pour passer du HT au TTC ?

b) Quel CM pour l'inverse ?

c) Un article TTC coûte 144 € : quel est son prix HT ?

d) Quel pourcentage du prix TTC représente la TVA ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une valeur boursière perd 20 % trois années de suite.

— Calcule le CM global.

— Quel est le taux global de perte ?

— Quelle hausse totale faudrait-il pour revenir au niveau initial ?

— Quelle hausse annuelle moyenne, sur trois ans ?